PROFESSOR FERRETTO

Energia Mecânica – Sistemas Dissipativos

ENERGIA MECÂNICA (E_M)

Sistemas Dissipativos

Com atrito, com resistência do ar...

$E_m = E_c + E_p$

Em é perdida, dissipada

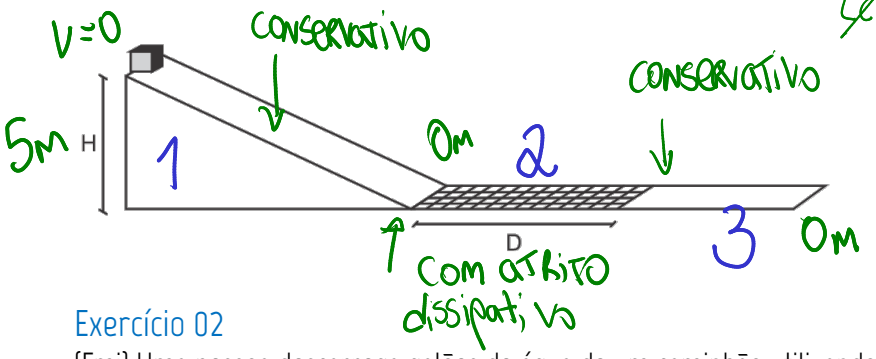
E_M inicial > E_M Final

Exercício 01

(Ufjf) Um bloco de massa m = 1 kg é solto, partindo do repouso, do alto de um plano inclinado com altura H = 5 m, como indica a figura. Não há atrito entre o plano e o bloco. Ao término da descida, o bloco percorre uma distância D na horizontal e há atrito. Neste caso, o coeficiente de atrito cinético entre bloco e piso é dado por m = 0,5, e a partir daí o piso fica liso novamente, de forma que o atrito pode ser desprezado. Sabendo que o bloco perde 75% de sua energia com dissipação por atrito e que g = 10 m/s², determine:

a) a velocidade do bloco na base da rampa.

b) a velocidade do bloco ao término do trajeto com atrito.



a)

$E_{M_1} = E_{M_2}$

$\cancel{E_{c1}}^{0} + E_{p1} = E_{c2} + \cancel{E_{p2}}^{0}$

$m.gh = \frac{m.v^2}{2}$

$10.5 = \frac{v^2}{2}$

$v^2 = 100 = 10 m/s$

b) $E_M = E_M$

$E_c = 0,25.E_c$

$\frac{\cancel{m}v^2}{\cancel{2}} = 0,25.\frac{\cancel{m}v^2}{\cancel{2}}$

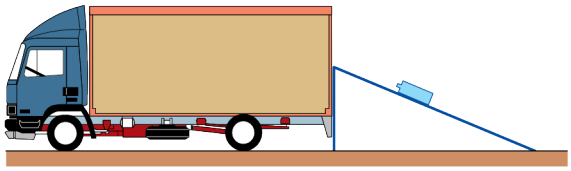
$v^2 = 0,25.10^2$

$v^2 = 0,25.100$

$v = \sqrt{25} = 5 m/s$

Exercício 02

(Fmj) Uma pessoa descarrega galões de água de um caminhão utilizando uma canaleta por onde os galões deslizam, como mostra a figura.



A pessoa empurra o galão do alto do caminhão, imprimindo-lhe a velocidade de 3 m/s. Deslizando pela canaleta, o galão desce de uma altura de 2,0 m e chega ao final da canaleta com velocidade de 2 m/s. Considerando-se a aceleração gravitacional igual a 10 m/s², e a massa do galão igual a 20 kg. A energia mecânica dissipada durante a descida do galão pela canaleta é igual a

a) 400 J.

b) 490 J.

c) 50 J.

d) 200 J.

● 450 J.

$V_i = 3 m/s$ | $V_F = 2 m/s$

$h_i = 2$ | $h = 0$

$m = 20 kg$

$E_{M_i} = E_{C_i} + E_{p_i}$

$E_{M_i} = \frac{m.v^2}{2} + m.g.h$

$\frac{20.3^2}{2} + 20.10.2$

$\frac{20.9}{2} + 20.10.2$

$\frac{180}{2} + 400$

$E_{M_i} = 90 + 400 = 490$

$E_{MF} = E_{CF} + E_{pF}$

$\frac{m.v^2}{2} + m.g.h$

$\frac{20.2^2}{2} + 20.10.0$

$\frac{20.4}{2} = \frac{80}{2}$

$E_{MF} = 40$

$490 - 40 = 450$ //